Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 5

Geometria analítica en el pla

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. Fes un dibuix aproximat en uns eixos de coordenades sempre que t'ajude: et permet detectar errors. Dona els resultats de manera exacta (fraccions i arrels) i, si cal, també aproximats. Les equacions de les rectes, en forma general $Ax + By + C = 0$ amb coeficients enters, si no es diu el contrari.

1 Vectors i operacions amb vectors

1. Donats els punts $A(3, -1)$ i $B(-2, 4)$, calcula:

a) Les components de $\overrightarrow{AB}$ i de $\overrightarrow{BA}$.

b) El mòdul de $\overrightarrow{AB}$.

c) Un vector unitari amb la mateixa direcció i sentit que $\overrightarrow{AB}$.

d) Un vector de mòdul 10 amb la mateixa direcció i sentit contrari.

2. Calcula l'argument (l'angle amb el semieix positiu OX) de cada vector. Fixa't en el quadrant!

a) $\vec{a} = (3, 3)$

b) $\vec{a} = (-1, 1)$

c) $\vec{a} = (-4, -4)$

d) $\vec{a} = (0, -3)$

e) $\vec{a} = (5, 0)$

f) $\vec{a} = (2, -2)$

3. Calcula les components d'un vector $\vec{v}$ si:

a) $|\vec{v}| = 4$, argument $30°$

b) $|\vec{v}| = 10$, argument $135°$

c) $|\vec{v}| = 6$, argument $240°$

Recorda: $\vec{v} = \big(|\vec{v}|\cos\alpha, |\vec{v}|\sin\alpha\big)$.

4. Siguen $\vec{u} = (2, -3)$, $\vec{v} = (-1, 4)$ i $\vec{w} = (5, 0)$. Calcula:

a) $\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}$

b) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

c) $\frac{1}{2}\vec{w} - \vec{u} + \vec{v}$

d) $-2(\vec{u} - \vec{v}) + 3\vec{w}$

5. Calcula x i y perquè es complisca $(x, 3) + 2(1, y) = (5, -1)$. Després, troba k perquè el vector $(k, 4)$ tinga mòdul 5.

6. Troba m perquè els vectors $\vec{u} = (m, -2)$ i $\vec{v} = (6, 3)$ siguen paral·lels. Per a aquest valor, quin nombre k compleix $\vec{u} = k\vec{v}$?

7. Comprova que $\vec{u} = (1, 2)$ i $\vec{v} = (3, -1)$ formen una base i escriu $\vec{w} = (1, 9)$ com a combinació lineal de $\vec{u}$ i $\vec{v}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Aplicacions geomètriques dels vectors

8. Calcula els punts mitjans dels costats del triangle de vèrtexs $A(-2,1)$, $B(4,3)$ i $C(2,-5)$.

9. El punt $M(1,-2)$ és el punt mig del segment AB. Si $A(4,3)$, quines són les coordenades de B?

10. Troba els punts que divideixen el segment d'extrems $A(-3,4)$ i $B(9,-2)$ en tres parts iguals.

11. Divideix el segment d'extrems $A(1,-1)$ i $B(11,4)$ en cinc parts iguals.

12. Estudia si els punts estan alineats:

a) $A(1,3)$, $B(3,7)$, $C(-2,-3)$ **b)** $A(0,2)$, $B(3,4)$, $C(6,7)$

Calcula k perquè $A(-1,2)$, $B(2,k)$ i $C(5,-4)$ estiguen alineats.

13. Calcula el simètric del punt $P(2,-3)$ respecte del punt $Q(-1,4)$, i el simètric de $R(5,1)$ respecte de l'origen.

14. Tres vèrtexs consecutius d'un paral·lelogram $ABCD$ són $A(-1,-2)$, $B(4,-1)$ i $C(5,3)$. Troba el vèrtex D i el centre del paral·lelogram.

3 Producte escalar i angle de dos vectors

15. Siguen $\vec{u}=(3,-2)$ i $\vec{v}=(4,1)$. Calcula $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$ i l'angle que formen.

16. Calcula l'angle que formen els vectors:

a) $(1,2)$ i $(-2,1)$ **b)** $(1,1)$ i $(-1,0)$

c) $(3,4)$ i $(-4,-3)$ **d)** $(2,-1)$ i $(1,3)$

17. Si $|\vec{u}|=2$, $|\vec{v}|=5$ i l'angle que formen és de $120°$, calcula:

a) $\vec{u}\cdot\vec{v}$ **b)** $(2\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})$ **c)** $|\vec{u}+\vec{v}|$

Recorda: $\vec{u}\cdot\vec{u}=|\vec{u}|^2$ i el producte escalar és distributiu.

18. Troba m perquè $\vec{u}=(m,2)$ i $\vec{v}=(3,-6)$ siguen perpendiculars. Troba també k perquè $(1,k)$ forme un angle de $60°$ amb $(1,0)$.

19. Troba els vectors unitaris perpendiculars a $\vec{v}=(6,-8)$.

20. Comprova que el triangle de vèrtexs $A(1,1)$, $B(5,3)$ i $C(3,7)$ és rectangle i isòsceles. Quant mesuren els seus angles?

21. Calcula la projecció del vector $\vec{u}=(2,5)$ sobre la direcció de $\vec{v}=(3,-4)$. Què indica el signe?

4 Equacions de la recta

22. Escriu totes les equacions (vectorial, paramètriques, contínua, punt-pendent, explícita i general) de la recta que passa per $P(2,-1)$ i té vector director $\vec{u}=(3,4)$.

23. Escriu totes les equacions de la recta que passa per $A(-1,3)$ i $B(3,-5)$.

24. Troba les equacions punt-pendent, explícita i general de la recta que passa per $P(4,-2)$ i té pendent $-\frac{3}{2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. Donada la recta $r : 2x - 5y + 10 = 0$, troba: el pendent, els punts de tall amb els eixos, un vector director, un vector normal i unes equacions paramètriques.

26. Comprova si els punts $P(7, 1)$ i $Q(4, 0)$ pertanyen a la recta $r : \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = -3 + 2\lambda \end{cases}$ Calcula k perquè $(k, 5)$ siga de r.

27. Escriu l'equació de la recta:

a) Paral·lela a l'eix OX per $(3, -2)$.

b) Paral·lela a l'eix OY per $(3, -2)$.

c) Que passa per l'origen i per $(3, -2)$.

d) Bisectriu del 1r i 3r quadrants.

28. Troba l'equació general de la recta que passa per $P(1, 5)$ i té vector normal $\vec{n} = (3, -1)$.

29. Troba l'equació de la recta que passa per $(2, 3)$ i forma un angle de $135°$ amb el semieix positiu OX, i la de la recta que talla l'eix OY en $(0, -4)$ i forma un angle de $60°$ amb OX.

5 Posicions relatives de dues rectes

30. Estudia la posició relativa de cada parell de rectes i, si es tallen, troba el punt de tall:

a) $r : 2x - 3y + 1 = 0$, $s : 4x + y - 5 = 0$

b) $r : x - 2y + 3 = 0$, $s : -3x + 6y - 9 = 0$

c) $r : 3x + y - 2 = 0$, $s : 6x + 2y + 1 = 0$

31. Estudia la posició relativa de $r : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \end{cases}$ i $s : \begin{cases} x = 3 - 4\mu \\ y = 2\mu \end{cases}$

32. Estudia la posició relativa de $r : \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 3\lambda \end{cases}$ i $s : 3x + y - 7 = 0$.

33. Troba a perquè les rectes $ax + 3y - 2 = 0$ i $2x - y + 5 = 0$ siguen: a) secants; b) paral·leles. Poden ser coincidents?

34. Calcula m i n perquè les rectes $mx + 2y + n = 0$ i $3x - y + 4 = 0$ siguen coincidents.

35. Les rectes $r : x - y + 1 = 0$, $s : x + y - 5 = 0$ i $t : y = -1$ determinen un triangle. Troba'n els vèrtexs.

6 Paral·lelisme i perpendicularitat

36. Troba les rectes paral·lela i perpendicular a $r : 3x - 2y + 5 = 0$ que passen per $P(2, -1)$.

37. Troba les rectes paral·lela i perpendicular a $r : \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \end{cases}$ que passen per $A(0, -2)$. Dona-les en forma general.

38. Donada $r : y = -\frac{1}{3}x + 2$, troba les equacions explícites de les rectes paral·lela i perpendicular a r que passen per $(-3, 4)$.

39. Calcula k perquè les rectes $kx - 2y + 1 = 0$ i $3x + (k + 1)y - 4 = 0$ siguen perpendiculars. Poden ser paral·leles?

40. En el triangle de vèrtexs $A(1, 1)$, $B(7, 3)$ i $C(3, 7)$, troba l'equació de l'altura que surt de C i el peu d'aquesta altura.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41. Troba la mediatriu del segment d'extrems $A(-3,2)$ i $B(5,-4)$. Comprova-la amb la definició (punts que equidisten de A i de B).

7 Angle de dues rectes

42. Calcula l'angle que formen les rectes $r: 3x-y+2=0$ i $s: x+2y-1=0$.

43. Calcula l'angle de $r: \begin{cases} x=1+2\lambda \\ y=3-\lambda \end{cases}$ i $s: \begin{cases} x=2-\lambda \\ y=4+3\lambda \end{cases}$

44. Calcula l'angle de les rectes $y=2x-1$ i $y=-x+4$.

45. Quin angle forma cada recta amb l'eix OX? a) $3x-3y+1=0$ b) $x+2y=0$

46. Troba les rectes que passen per $P(1,2)$ i formen un angle de $45°$ amb la recta $r: x-3y+1=0$.

8 Distàncies

47. Calcula les longituds dels costats del triangle de vèrtexs $A(-1,2)$, $B(3,5)$ i $C(6,1)$ i classifica'l. Quin és el seu perímetre?

48. Calcula la distància del punt $P(3,-2)$ a cadascuna de les rectes:

a) $4x-3y+2=0$

b) $y=2x+1$

c) $x=-1$

d) $\begin{cases} x=1+\lambda \\ y=2-\lambda \end{cases}$

49. Comprova que les rectes $r: 3x+4y-5=0$ i $s: 6x+8y+15=0$ són paral·leles i calcula la distància entre elles.

50. Troba els punts de l'eix OY que estan a distància 2 de la recta $3x-4y+1=0$.

51. Troba les rectes paral·leles a $5x-12y+3=0$ que estan a distància 2 d'ella.

52. Una circumferència té el centre en $C(2,-1)$ i és tangent a la recta $3x+4y-12=0$. Quin és el seu radi?

9 Problemes mètrics

53. Troba la projecció del punt $P(-3,4)$ sobre la recta $r: 2x-y+5=0$ i el simètric de P respecte de r.

54. Calcula el simètric del punt $P(4,1)$ respecte de la recta $y=x$ i respecte de la recta $x=2$.

55. Troba les bisectrius dels angles que formen les rectes $r: 3x+4y-1=0$ i $s: 5x-12y+2=0$. Comprova que són perpendiculars.

56. Calcula l'àrea del triangle determinat per les rectes $r: x-y+1=0$, $s: x+y-5=0$ i $t: y=-1$ (exercici 35).

57. En el triangle $A(-2,0)$, $B(4,2)$, $C(1,6)$, calcula:

a) La mitjana que surt de A.

b) L'altura que surt de A.

c) El baricentre.

d) L'àrea.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. Troba el circumcentre i el radi de la circumferència circumscrita al triangle $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$.

59. Troba l'ortocentre del triangle de vèrtexs $A(-3,0)$, $B(3,0)$ i $C(1,4)$.

60. Els punts $A(1,1)$ i $C(5,5)$ són vèrtexs oposats d'un quadrat. Troba els altres dos vèrtexs i l'àrea del quadrat.

61. Troba el punt de la recta $y = x$ que està a la mateixa distància de $A(1,0)$ que de $B(5,2)$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)